

Подключение

Поддерживается в устройствах: H2000 PRO V2, H1000 PRO V2.
С версии прошивки 420.

MQTT в Zont работает через интерфейсы WIFI и Ethernet. Через мобильную сеть не работает.

Пример настройки адреса MQTT сервера:

mqtt://username:password@mqtt.eclipseprojects.io:1883

Адрес : mqtt.eclipseprojects.io

Порт: 1883

Имя пользователя: username

Пароль: password

Если имя пользователя и пароль не используются, то их можно не указывать:

mqtt://mqtt.eclipseprojects.io:1883

Вид интерфейса настройки адреса сервера:

3000 - 14:04

MQTT • Настройки подключения

Настройки

Радиореле

Радиодатчики

Охрана

Охранные зоны

Индикаторы охраны

Сирены

Прочее

Устройства Modbus

MQTT

Настройки подключения

Topics

ZONT/Термометры

ZONT/test/com/#

+ ДОБАВИТЬ

Адрес сервера MQTT

Адрес

mqtt://zont_probe:234@mqtt.eclipseprojects.io

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

СОХРАНИТЬ

Публикация данных.

Имя топики формируется из имени настройки топики/имя объекта.

Формат передаваемых данных

Датчик

```
{  
  "v":12.3,  
  "A":1  
  "u":0  
  "trig":0  
}
```

v - значение (значение float)

a - доступность датчика (0-не доступен, 1-доступен)

u - единицы измерения (0-вольт 1-ком 2-бар 3-км/ч 4-об/мин 5-литр 6-литр/час 7-% 8-без единиц)

trig - признак срабатывания датчика (0 - норма, 1 - сработка)

Термодатчик

```
{  
  "t":23.5,  
  "a":1  
}
```

t - температура по цельсию (значение float)

a - доступность датчика (0-не доступен, 1-доступен)

Радио термодатчик

```
{  
  "t":23.5,  
  "a":1,  
  "h":85,
```

```
"b" - 100,  
"r" - 78  
"trig":0  
}
```

t - температура по цельсию (значение float)
a - доступность датчика (0-не доступен, 1-доступен)
h - влажность
b - напряжение батареи (вольты - значение float)
r - rssi уровень сигнала
trig - признак срабатывания датчика (0 - норма, 1 - сработка)

Отопительный контур

```
{  
"s":23.5,  
"c":1  
"f":0  
"m": "heat"  
"m_id": 4983  
}
```

s - целевая температура
c - текущая температура
f - состоянии неисправности контура
m - режим работы контура (варианты: "heat" "cool" "off")
m_id - id режима текущего отопления (если ==0 значит режим не применён, используется ручное управление)

Режим отопления

```
{  
}
```

Реле

```
{  
"s":1  
}
```

s - текущее состояние (0 - выкл, 1 - вкл)

Насос

```
{  
  "s":1  
}
```

s - текущее состояние (0 - выкл, 1 - вкл)

Смеситель

```
{  
  "s":1  
}
```

s - текущее состояние (0 - не активен, 1 - открытие, 2 - закрытие)

Пользовательские элементы управления

```
{  
  "s":1,  
  "t":"Включено"  
}
```

s - текущее состояние (0 - не активен, 1 - активен, > 0 - значения для аналогового регулятора)

t - текстовое представление статуса (название из настроек для активного или неактивного состояния)

Для аналогового регулятора дополнительно передаются поля:

max - максимум

min - минимум

step - шаг

mul - множитель значения (если например 10 то все min max step s умноженные на 10)

Адаптер цифровой шины котла

```
{
```

```
"water":45.6,  
"dhw":34.5,  
"return":30.4,  
"modul":99,  
press:2.4,  
state:1,  
err:0  
}
```

water - температура теплоносителя

dhw - температура ГВС

return - температура обратки

modul - уровень модуляции %

press - давление теплоносителя

state - состояние котла (0-выкл 1-работает 2-ошибка)

err - код ошибки

Охранная зона

```
{  
"s":0  
"trig":0  
}
```

s - состояние охраны (0- выкл, 1 - вкл)

trig - признак срабатывания датчика (0 - норма, 1 - сработка)

Подписка

Для управления устройством в получаемом сообщении должен быть выбран объект которому предназначена команда.

Выбрать объект можно одним из трёх способов:

- 1) Заданием id объекта в поле данных сообщения.

```
{  
"Id":12345,  
"cmd": command  
}
```

2) Заданием имени объекта в поле данных сообщения.

```
{  
  "name": "Кнопка",  
  "cmd": command  
}
```

3) Заданием имени объекта в поле имени topic.

Пример имени топика: ZONT/Дом/Управление/Кнопка

В настройках можно указать для подписки все подтопики топика обычным способом:
ZONT/Дом/Управление/#

Формат поля cmd для разных типов объектов

Код	Команда	Описание
Аналоговый вход		
0 N T	Установка значения N	Для аналогового входа можно установить значение, для использования этой возможности в настройках входа не следует назначать привязку к реальному входу. (N - значение x 0,1 вольт) T - время в течение которого считается что связь с датчиком есть после получения сообщения.
1 N T	Установка значения N	Для аналогового входа можно установить значение, для использования этой возможности в настройках входа не следует назначать привязку к реальному входу. (N - значение float) T - время в течение которого считается что связь с датчиком есть после получения сообщения.
Аналоговый термодатчик		
N	Установка температуры N	N - значение в деци кельвинах (пример: 21.5 гр -> 2730 + 215 = 2945)
0 N	Установка температуры N	N - значение в деци кельвинах (пример: 21.5 гр -> 2730 + 215 = 2945)
1 N	Установка температуры N	N - значение в градусах цельсия float

Цифровой термодатчик (предпочтительнее использовать чем аналоговый)		
N	Установка температуры N	N - значение в деци кельвинах (пример: 21.5 гр -> 2730 + 215 = 2945)
0 N	Установка температуры N	N - значение в деци кельвинах (пример: 21.5 гр -> 2730 + 215 = 2945)
1 N	Установка температуры N	N - значение в градусах цельсия float
Охранная зона		
0	Снятие с охраны	
1	Постановка на охрану	
2	Инверсия охраны	
Оповещение		
0	Выполнить	Производится настроенное оповещение
Действие с выходом		
0	Выполнить	Выполняется действие с выходом
Трёхходовой кран		
1	Полностью открыть	
2	Полностью закрыть	
3	Открыть на шаг	
4	Закрыть на шаг	
Контур отопления		
T	Установка температуры	команда это значение температуры в кельвинах Пример: {"cmd":3000}
Режим терморегулирования		
1	Установка режима	
Веб элемент (кнопки)		
0	Действия по выключению	Выполнение действий веб элемента
1	Действия по включению	Выполнение действий веб элемента
2,N	Установка значения	

	аналогового регулятора	
Сирена / Индикатор / Реле / Насос		
0	Выключение	
1	Включение	

Автосоздание объектов (с версии прошивки 500)

Для этого используется в запросе опциональное поле type

```
{
  "name": "Кнопка",
  "cmd": "command",
  "type": 10
}
```

Обращение должно быть по имени (не по Id)

Если при этом такой объект отсутствует, то будет создан объект с таким типом и именем, с настройками по умолчанию.

0	Аналоговый вход
1	Датчик температуры цифровой DS18...
2	Охранная зона
10	Элемент управления пользовательский
14	Реле
15	Смеситель
16	Контур отопления

17	Насос
27	NTC термодатчик
53	Аналоговый выход

Вид интерфейса настройки топиков

3000 - 14:06
MQTT • ZONT/Термометры

Настройка топика: ZONT/Термометры

QOS: ☒ 0 ☐ 1 ☐ 2

Тип Топик: ☒ Публикация ☐ Подписка

Период опроса: 10 сек

Способ публикации: ☐ По списку объектов ☒ По типу объектов

Группы объектов: ВЫБРАНО: 1 +

☒ Сервисный режим СОХРАНИТЬ

Чтение данных внешних устройств

ZONT может принимать данные от внешних устройств через брокер. Для этого в ZONT создаётся виртуальный объект, которому назначается топик подписки. Когда внешнее устройство публикует сообщение в этот топик, ZONT сохраняет значение и отображает его как показание датчика.

Настройка

1. Создать объект нужного типа в ZONT **без привязки к реальному физическому входу**.
2. Назначить ему топик подписки.
3. Внешнее устройство публикует сообщения в этот топик в формате *cmd*.

Тип данных	Объект в ZONT	Формат cmd	Пример
Температура	Цифровой термодатчик	1 <градусы float>	{"cmd": "1 23.5"}
Аналоговое значение	Аналоговый вход	1 <значение float> <таймаут сек>	{"cmd": "1 65.0 180"}
Бинарное состояние	Дискретный вход НЗ	0 <20 или 0> <таймаут сек>	{"cmd": "0 20 180"}

Поле таймаута — время в секундах, в течение которого ZONT считает связь с датчиком активной после получения сообщения.

Если устройство публикует данные в собственном формате

ZONT ожидает строгого формата *cmd*. Если устройство публикует данные иначе (например `{"temperature": 23.5}`), необходим посредник — Home Assistant, Node-RED или скрипт, — который читает топик устройства и перепубликует данные в формате *cmd*.

Устройство → Брокер → Посредник → Топик подписки ZONT → Виртуальный датчик

Примеры реализации посредника через Home Assistant приведены в разделе [Решения для Home Assistant](#).

Интеграция с Home Assistant

В настройках топика галочка - формат Home Assistant.

При использовании этой опции соответствующие элементы из ZONT автоматически отображаются и синхронизируются с интерфейсом Home Assistant.

☐ формат Home Assistant  

Для передачи значений в систему Home Assistant. В этом случае имя настройки не будет соответствовать имени передаваемого топика. Имена топиков для передачи и подписки будут автоматически соответствовать правилам HA.

Схема топиков

{префикс MQTT Discovery}/{тип объекта}/{серийник устройства}/{id объекта}/{тип топика}

- Префикс MQTT Discovery (homeassistant по умолчанию): настраивается через терминал командами:
#S221=custom_prefix
#S15=1
- Тип объекта: climate, button, sensor и т.д. Указано ниже в списке поддерживаемых.
- Серийник устройства: можно узнать в разделе Общие настройки - Серийный №
- Id объекта: четырёхзначное число, которое можно узнать в настройках объекта

Режимы отопления • name off climate (8237)

- Тип топика: state или set или config

Примеры:

homeassistant/sensor/0FF0B0BCEC00/8207/state

homeassistant/button/0FF0B0BCEC00/8194/set

*Устройство при подписке на топики управления использует wildcard синтаксис и подпишется на все доступные для него: homeassistant/+/0FF0B0BCEC00/+/set

Список поддерживаемых типов объектов

Объект ZONT	Компонент HA
Датчик	Sensor
Датчик температуры	Sensor

Контур отопления	Climate
Элемент пользователя - статус	Binary_sensor
Элемент пользователя - простая кнопка	Button
Элемент пользователя - сложная кнопка	Switch
Элемент пользователя - аналоговый регулятор	Valve
Насос	Switch
Реле	Switch

Примечания

В именах топиков допускается использование русских и английских букв, цифр, пробелов и других стандартных ASCII символов.

Не допускается использование нестандартных символов (например символа градусов °), в этом случае соединение с брокером может быть разорвано.

Решения для Home Assistant (примеры)

Пример трансляции значения датчика из HA в ZONT

Создается автоматизация - Настройки - Автоматизация и сцены - Создать-
Условие на которое будет срабатывать отправка в топик

Шаблон значения:

```
"cmd": {{ 1 (states('sensor.datchik_temperature_spalnia_temperature')) | string }}
```

Опубликовать

Служба
MQTT: Опубликовать

Публикует сообщение в теме MQTT.

Тема

Тема для публикации.

ZONT/Дом/Управление/DT_Спальня

☐

Значение

Данные для публикации.

☒

Шаблон значения

Шаблон для отображения полезных данных. Если указан параметр "Значение", то шаблон игнорируется.

```
1 "cmd": {{
  (((states('sensor.datchik_temperature'
) | float) * 10 + 2730 ) | int) | string }}
```

☒

QoS

Уровни качества обслуживания. 0: не более одного раза. 1: не менее одного раза. 2: ровно один раз.

☒ 0

☐ 1

☐ 2

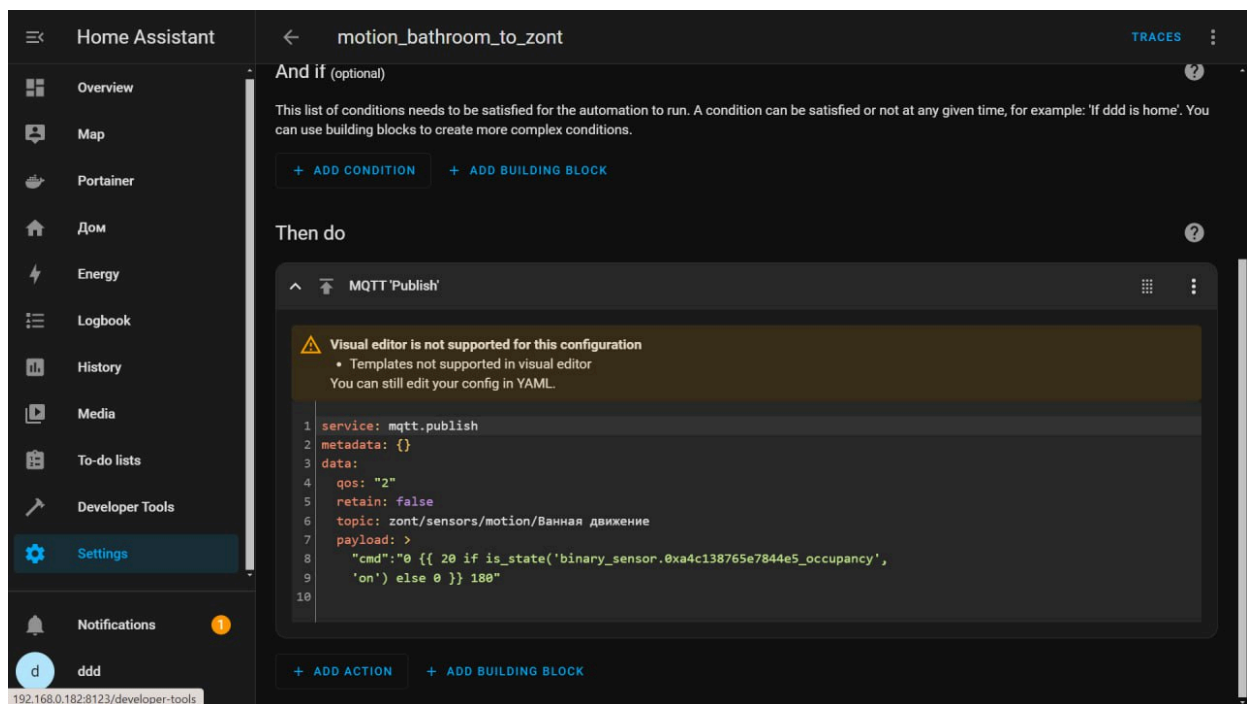
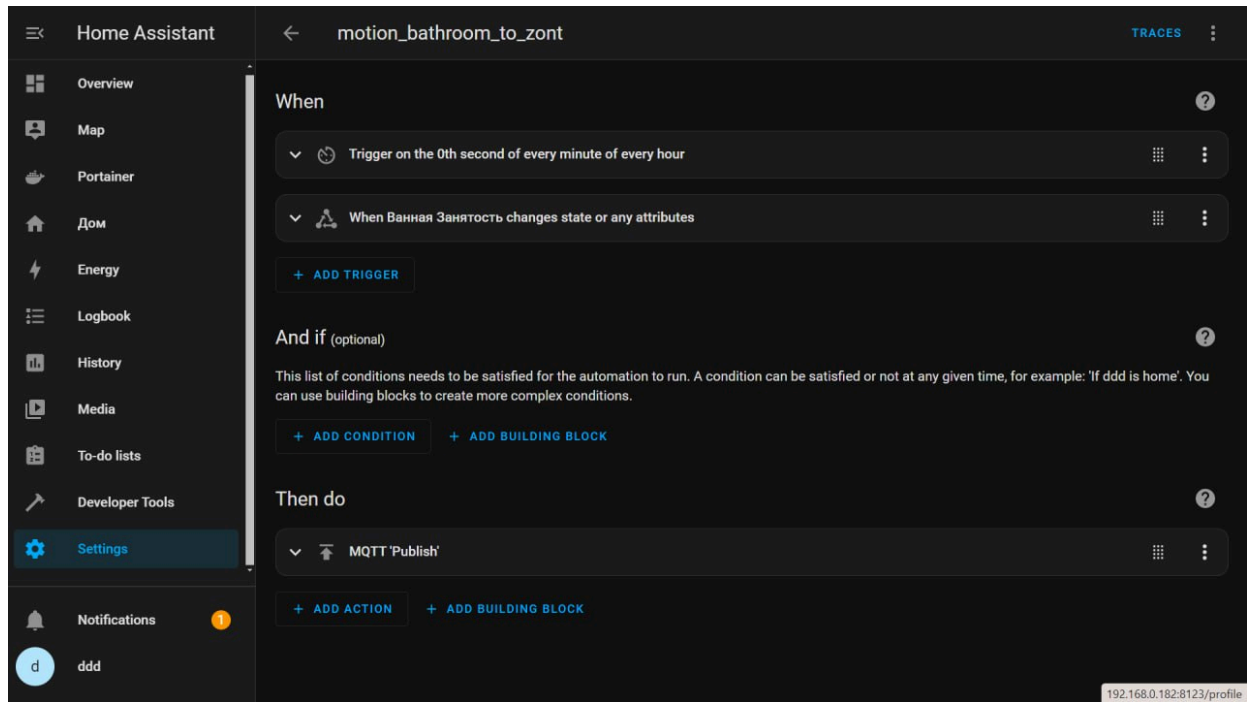
☒

Сохранять

Если флаг установлен, брокер сохраняет последнее сообщение в теме.

☐

Пример трансляции датчика движения из HA в ZONT



```
service: mqtt.publish
metadata: {}
data:
  qos: "2"
  retain: false
```

topic: zont/sensors/motion/Ванная движение

payload: >

```
"cmd": "0 {{ 20 if is_state('binary_sensor.0xa4c138765e7844e5_occupancy',  
'on') else 0 }} 180"
```

В ZONT настраивается виртуальный датчик - дискретный вход НЗ

Датчики • Ванная движение|ALM1 (8341) ^

Название ?
Ванная движение|ALM1

⚠ Номер аппаратного входа ?

Не выбрано

Номер должен быть выбран

Тип сенсора ?
Дискретный вход нормально замкнутый

☒ Контроль без охраны ?

☒ Контроль при отсутствии питания ?

☐ Событие на сервер при срабатывании ?

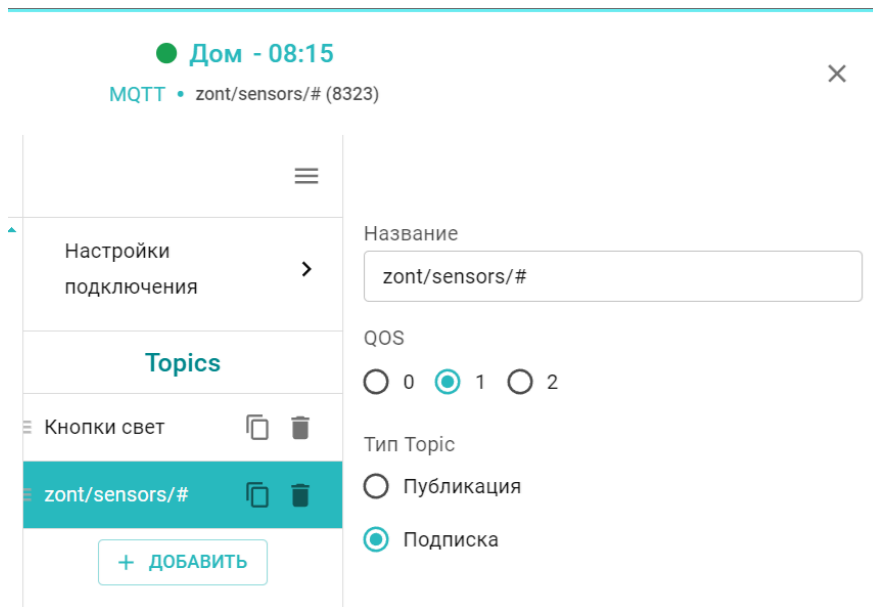
Иконка

 Гирлянда + X

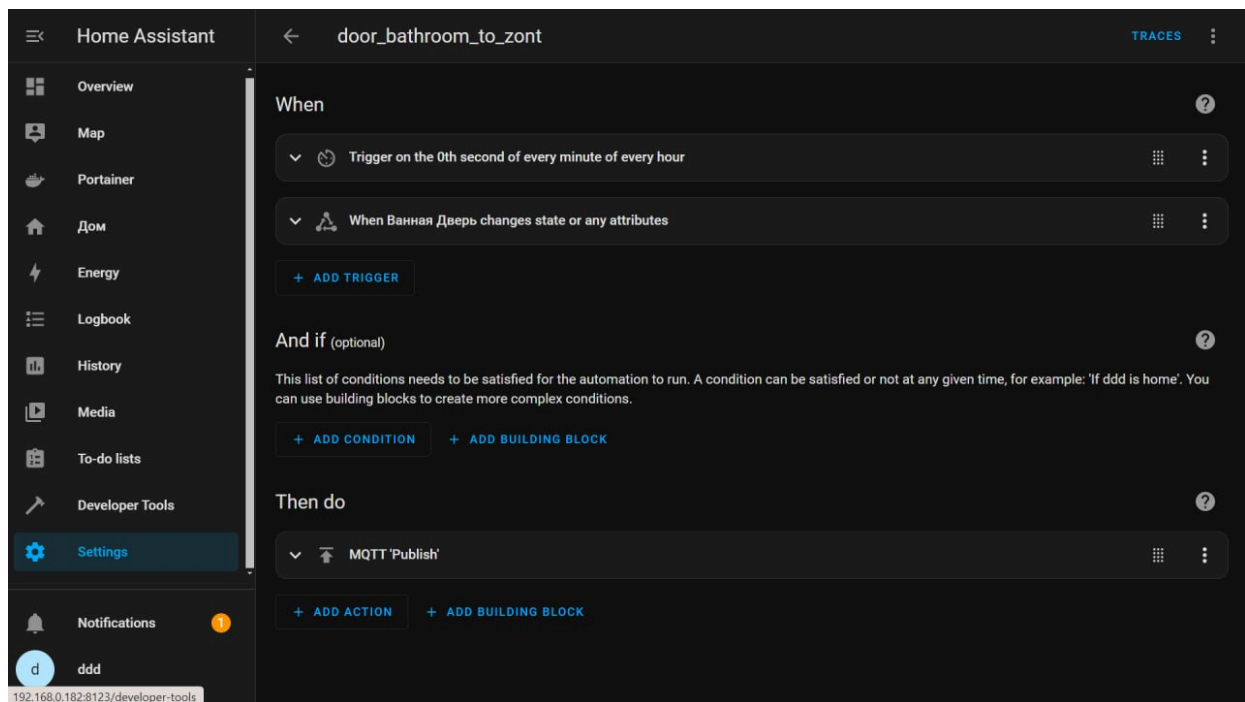
☐ Скрывать название ?

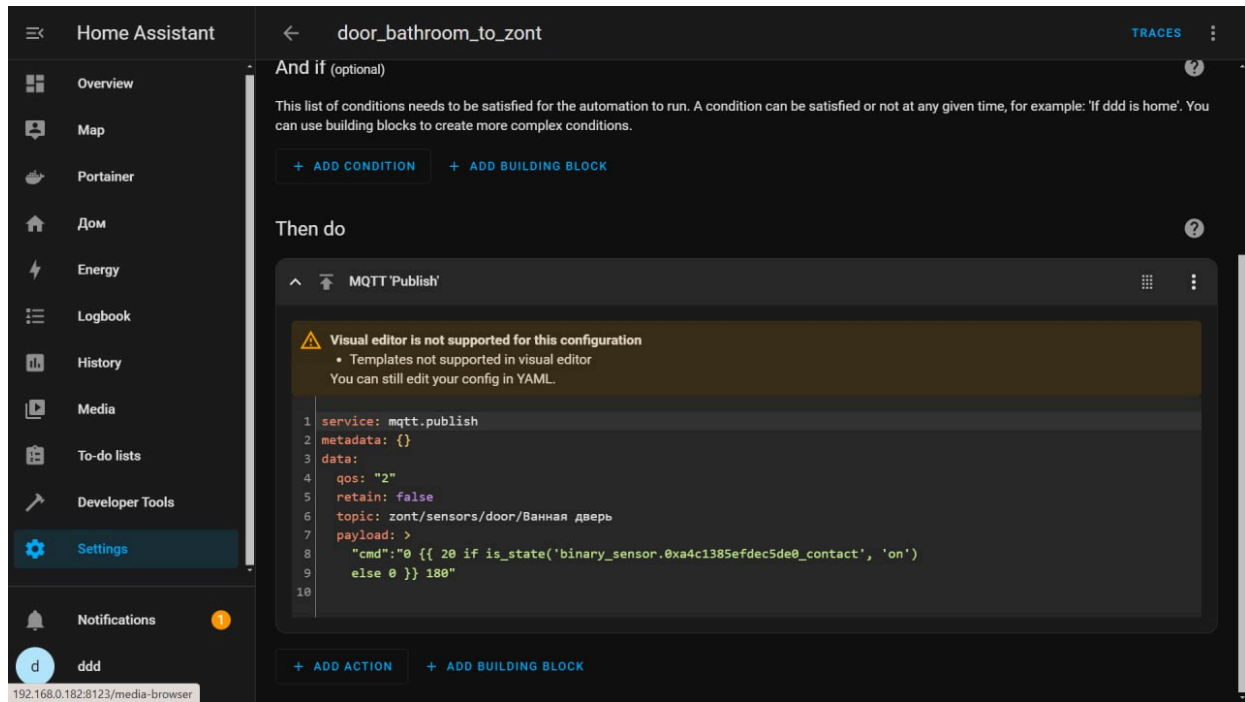
☒ Не аварийный ?

И топик для подписки



Пример трансляции датчика открытия двери из HA в ZONT





```
service: mqtt.publish
metadata: {}
data:
  qos: "2"
  retain: false
  topic: zont/sensors/door/Ванная дверь
  payload: >
    "cmd": "0 {{ 20 if is_state('binary_sensor.0xa4c1385efdec5de0_contact', 'on')
    else 0 }} 180"
```

В ZONT настраивается виртуальный датчик - дискретный вход НЗ

● Дом - 08:10

Датчики • Ванная двери|ALD1 (8339)

×

Название ?

Ванная двери|ALD1

⚠ Номер аппаратного входа ?

Не выбрано

Номер должен быть выбран

Тип сенсора ?

Дискретный вход нормально замкнутый

☒ Контроль без охраны ?

☒ Контроль при отсутствии питания ?

☐ Событие на сервер при срабатывании ?

Иконка

 Ворота

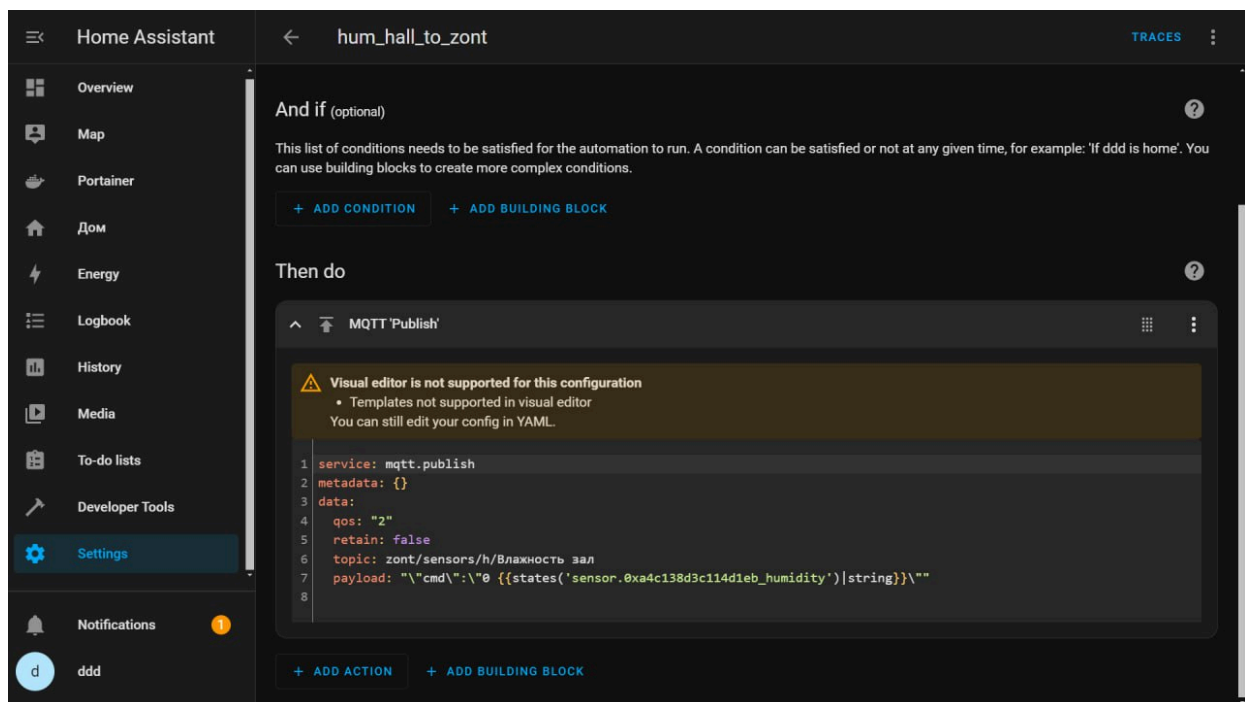
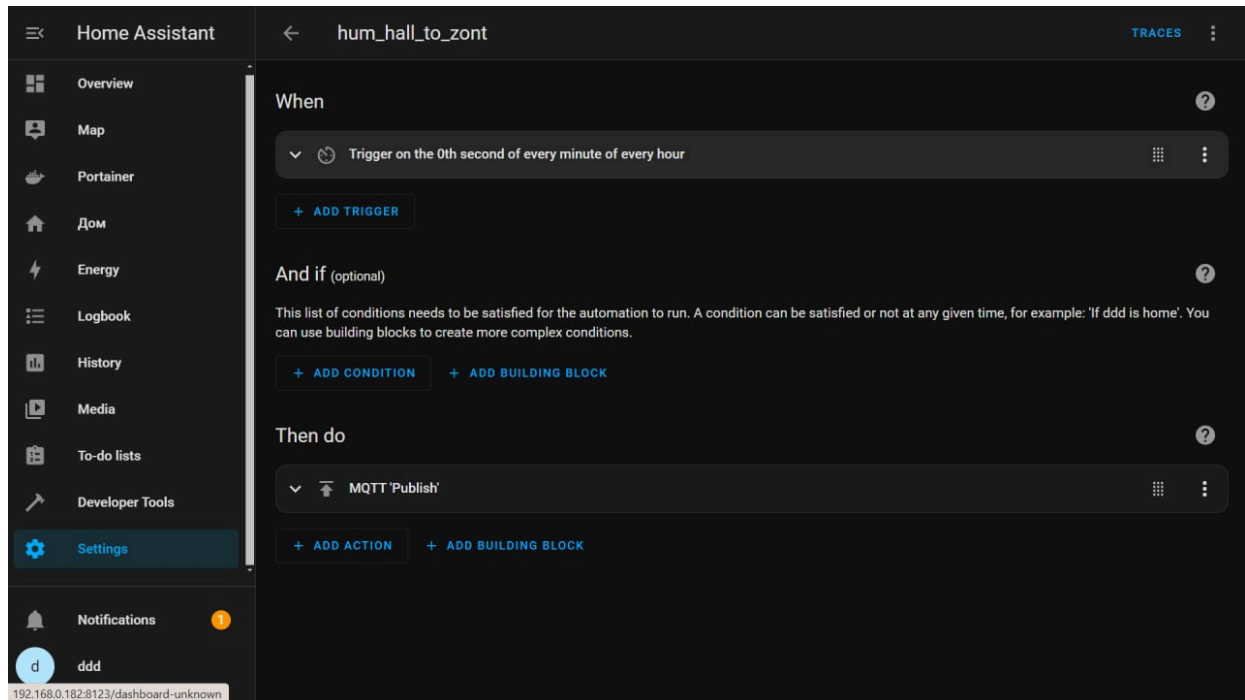
+

×

☐ Скрывать название ?

☒ Не аварийный ?

Пример трансляции датчика влажности из HA в ZONT



```
service: mqtt.publish
metadata: {}
data:
  qos: "2"
  retain: false
```

topic: zont/sensors/h/Влажность зал

payload: "\"cmd\": \"0 {{states('sensor.0xa4c138d3c114d1eb_humidity')}}\""

В ZONT настраивается виртуальный датчик - аналоговый вход

● Дом - 08:12

Датчики • Влажность зал (8325)

✕

Название ?

Влажность зал

⚠ Номер аппаратного входа ?

Не выбрано

Номер должен быть выбран

Тип сенсора ?

Аналоговый вход

Порог срабатывания, % ?

Длительность уровня, сек ?

Нижний 0

0

Верхний

Неактив 2

Актив 1

☐ Использовать таблицу пересчета

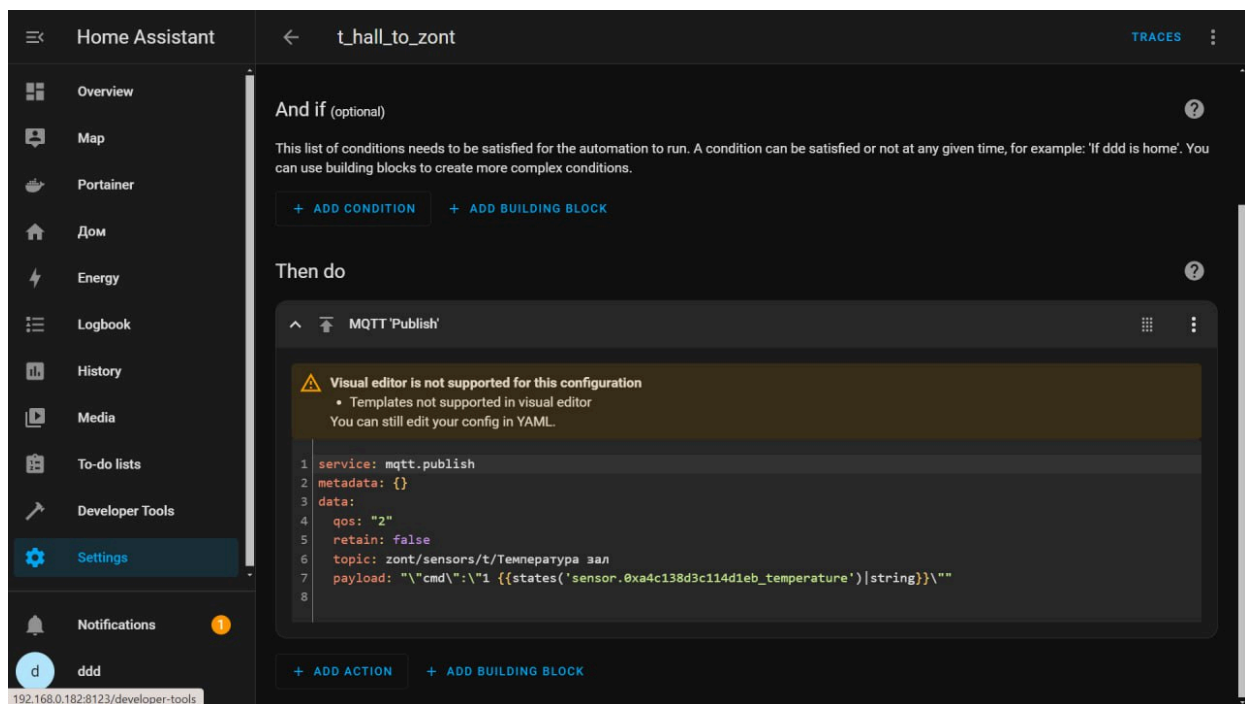
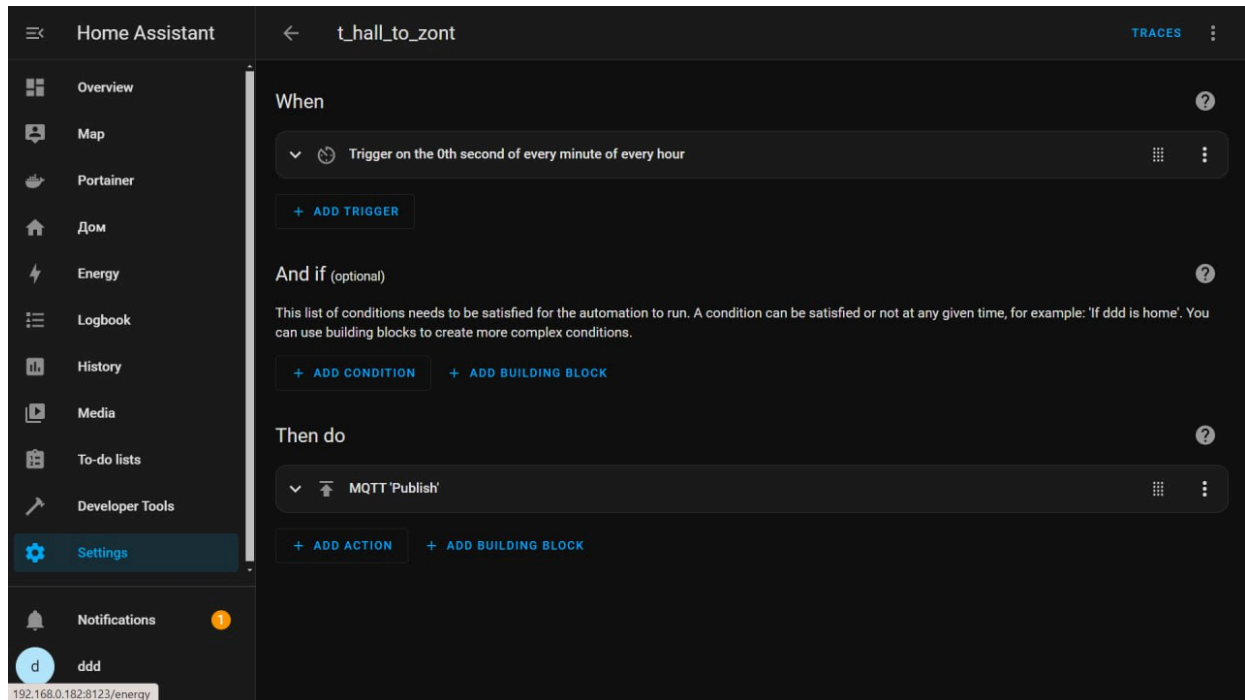
☐ Контроль без охраны ?

☐ Контроль при отсутствии питания ?

☐ Событие на сервер при срабатывании ?

☐ Режим измерения сопротивления ?

Пример трансляции датчика температуры из HA в ZONT



```
service: mqtt.publish
metadata: {}
data:
  qos: "2"
  retain: false
```

topic: zont/sensors/t/Температура зал

payload: "\"cmd\": \"1 {{states('sensor.0xa4c138d3c114d1eb_temperature')}}\""

В ZONT настраивается цифровой датчик температуры

● Дом - 08:13

Датчики температуры • Температура зал (8322)

✕

Название ?

Температура зал

Источник сигнала

Не выбрано

Серийный номер ?

0

Пороги, °C ?

Нижний

Верхний -12

Гистерезис выхода за пороги ?

0 °C

Задержка формирования события о потере связи с датчиком ?

5 мин

Калибровочное смещение ?

0 °C

☐ Уличный датчик ?

☐ Резервный уличный датчик ?

☒ Событие на сервер ?

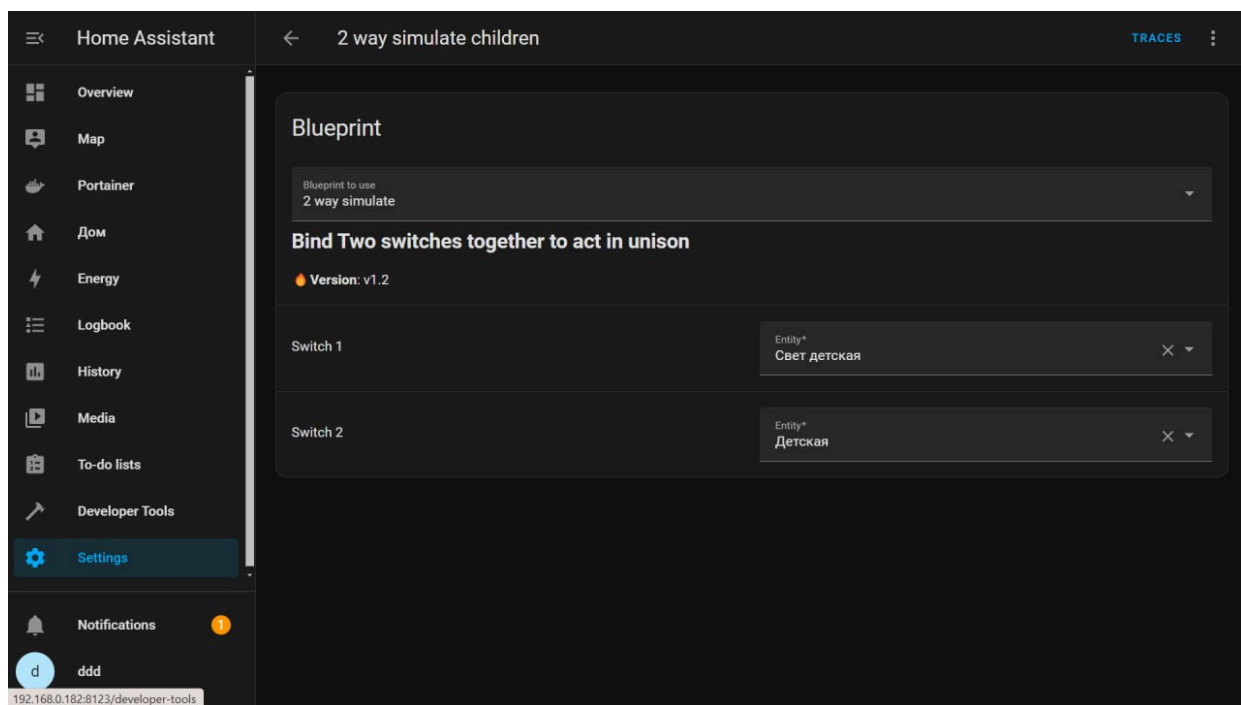
Иконка

Пример организации синхронизации кнопок ZONT и switch (например выключателей) HA

Например, чтобы можно было управлять ZigBee выключателями как из HA так и из ZONT.

Использовался Blueprint

path: haade-administrator/2-way-ha.yaml



В качестве параметров указываются - реальный выключатель и выключатель публикуемый из ZONT.

В ZONT настраивается элемент управления, который может управлять, например, виртуальным реле (с не назначенным выходом), настраивается его публикация в MQTT в формате Home Assistant.

- ☰ Свет прихожая  
- ☰ Свет коридор  
- ☰ Свет спальня
ночной  
- ☰ Свет спальня  
- ☰ Свет Артём  
- ☰ Свет Туалет|ALS0  
- ☰ Свет Ванная|ALS1  
- ☰ Свет детская  

Название ?

Свет детская

Тип элемента ?

Сложная кнопка ▼

Неактивное состояние

Текст неактивной кнопки ?

Включить свет в детской

Действие ?

Включить реле «Реле с... ▼

Активное состояние

Текст активной кнопки ?

Выключить свет в детской

Действие ?

Выключить реле «Реле ... ▼

☒ Сохранять состояние в энергонезависимой памяти ?

☐ Скрывать виджет на панели состояния

☐ Скрывать название

Иконка

+ ×